

DAE5 Data Engineering: Übungskarten zu Termin 1

(min,max)-Notation und ternäre Beziehungen · Arbeitsblatt ohne Lösungen · Besprechung in der Einheit

Kursnotation: Chen-Symbole mit (min,max). Die Angabe (min,max) steht **bei der Entität, deren Teilnahme gezählt wird**.



Ding der Miniwelt



schwacher Entitätstyp



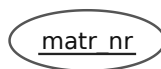
Beziehungstyp



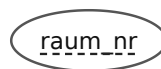
identifizierende Beziehung



Eigenschaft



Schlüssel (unterstrichen)



Teilschlüssel (strichliert)



Generalisierung

Lesesatz-Schablone: „**Ein(e)** (Entität am Arm) nimmt an (Beziehung) **mindestens** (min) und **höchstens** (max) **Mal** teil.“

Schreiben Sie zuerst die beiden Fachsätze in eigenen Worten, dann die Zahlen an die Kanten.

Teil D - (min,max)-Drill

Tragen Sie in jedes leere Feld (_ , _) die passende Angabe ein und beantworten Sie die Kontrollfrage.

D01 Sensor liefert Messungen ★

Jede Messung stammt von genau einem Sensor. Ein neu installierter Sensor hat noch keine Messung; später liefert er beliebig viele.



Kontrollfrage: Warum wäre (1,*) beim Sensor problematisch?

D02 Wer betreut den Sensor? ★

Ein Sensor kann einer verantwortlichen Person zugeordnet sein, muss aber nicht. Eine Person betreut beliebig viele Sensoren oder keinen.



Kontrollfrage: Suchen Sie im Kurs-Codespace in `db-hr-schema-cloud-iot/3_cc_create.sql` die Spalte, die diese Regel umsetzt. Woran erkennen Sie das Minimum?

D03 Team mit 2 bis 4 Personen ★★

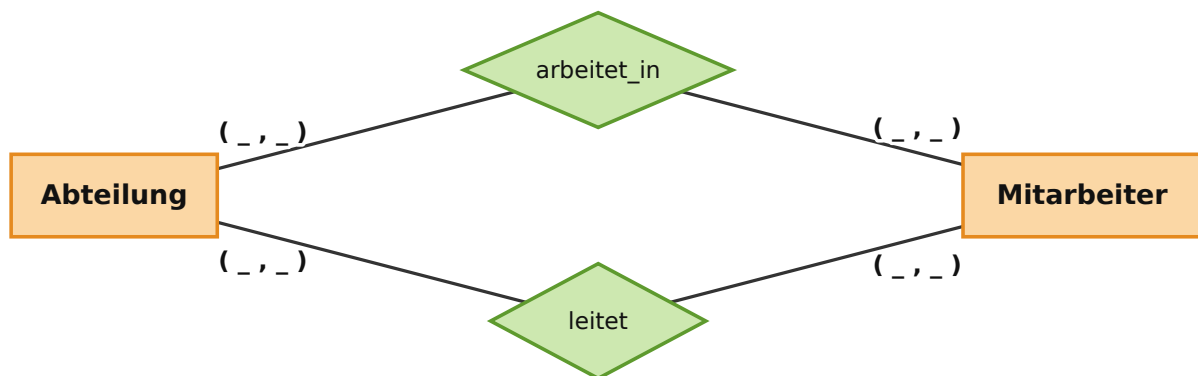
Ein Team besteht aus mindestens 2 und höchstens 4 Personen. Eine Person ist in höchstens einem Team.



Kontrollfrage: Was bleibt übrig, wenn Sie dasselbe Modell nur mit Chen-Angaben (1/N) zeichnen?

D04 Zwei Beziehungen zwischen denselben Entitäten ★★

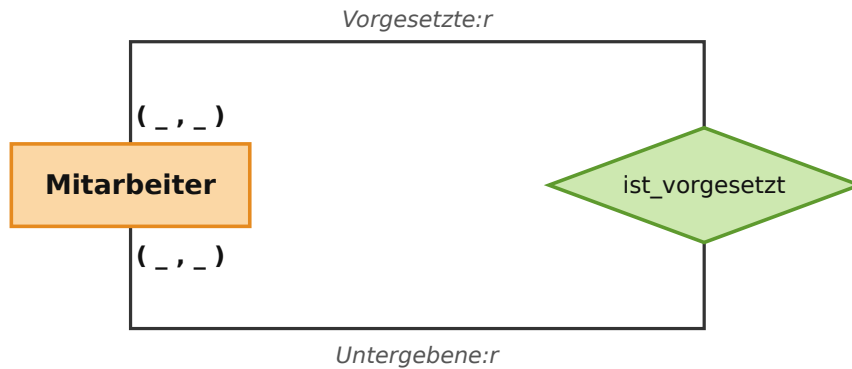
Jede:r Mitarbeitende arbeitet in genau einer Abteilung; jede Abteilung hat mindestens eine:n Mitarbeitende:n. Jede Abteilung wird von genau einer Person geleitet; eine Person leitet höchstens eine Abteilung.



Kontrollfrage: Muss die Leitung in der eigenen Abteilung arbeiten? Können Sie das mit (min,max) ausdrücken?

D05 Rekursiv: Vorgesetzte ★★

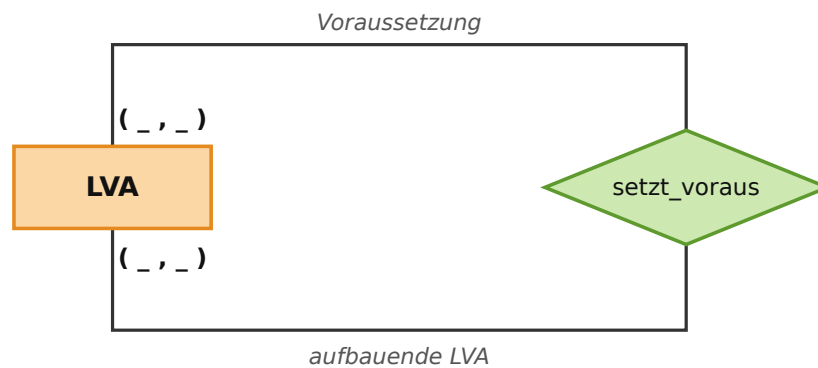
Jede:r Mitarbeitende hat höchstens eine:n direkte:n Vorgesetzte:n (die Geschäftsführung hat keine:n). Eine Person kann beliebig viele direkt unterstellte Personen haben.



Kontrollfrage: Warum sind die Rollennamen hier unverzichtbar?

D06 Rekursiv: Voraussetzungen ★★

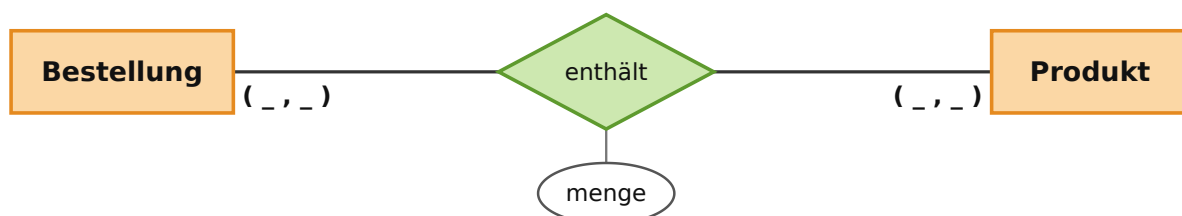
Eine LVA kann mehrere direkte Voraussetzungen haben; eine LVA kann Voraussetzung für mehrere andere sein. Beides ist optional.



Kontrollfrage: Welche zwei unsinnigen Zustände verhindert (min,max) **nicht**?

D07 Bestellung mit Menge ★

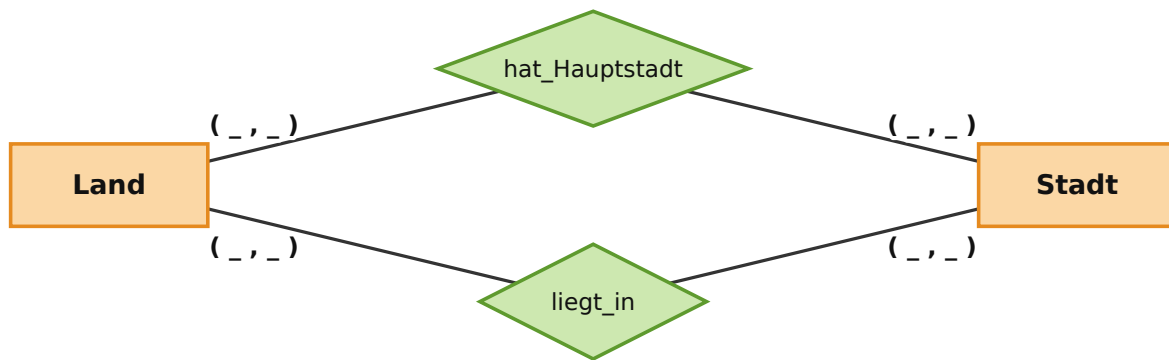
Eine Bestellung enthält mindestens ein Produkt. Ein Produkt kann in beliebig vielen Bestellungen vorkommen, auch in keiner. Pro Produkt einer Bestellung wird die Menge gespeichert.



Kontrollfrage: Was ändert sich, wenn dasselbe Produkt zweimal in einer Bestellung mit unterschiedlichem Rabatt vorkommen darf?

D08 Land und Hauptstadt ★★

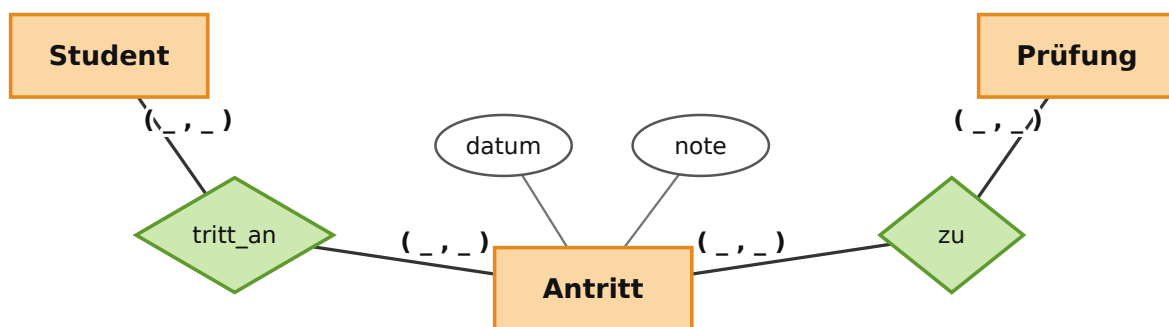
Jedes Land hat genau eine Hauptstadt. Jede Stadt ist höchstens von einem Land die Hauptstadt. Jede Stadt liegt in genau einem Land; jedes Land hat mindestens eine Stadt.



Kontrollfrage: Recherchieren Sie ein Land, für das diese Fachregel nicht passt. Was müsste sich ändern?

D09 Grenze der Notation ★★★

Ein Antritt gehört zu genau einem Studenten und genau einer Prüfung. Pro Student **und** Prüfung sind höchstens drei Antritte erlaubt.



Kontrollfrage: Wo im Diagramm steht die Regel „höchstens drei Antritte“?

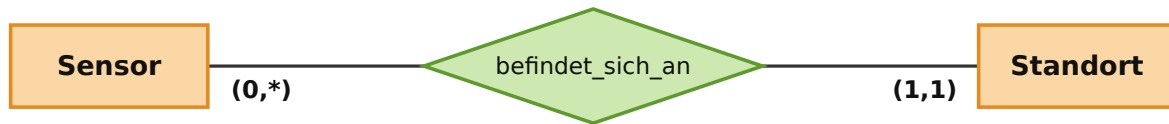
D10 Diagramm lesen ★



Formulieren Sie beide Fachsätze. Ein Kurs hat derzeit 2 Anmeldungen – ist das nach diesem Modell erlaubt? Was könnte die Fachabteilung eigentlich gemeint haben?

D11 Finden Sie den Fehler ★★

Fachsätze: Jeder Sensor befindet sich an genau einem Standort. An einem Standort können beliebig viele Sensoren sein.



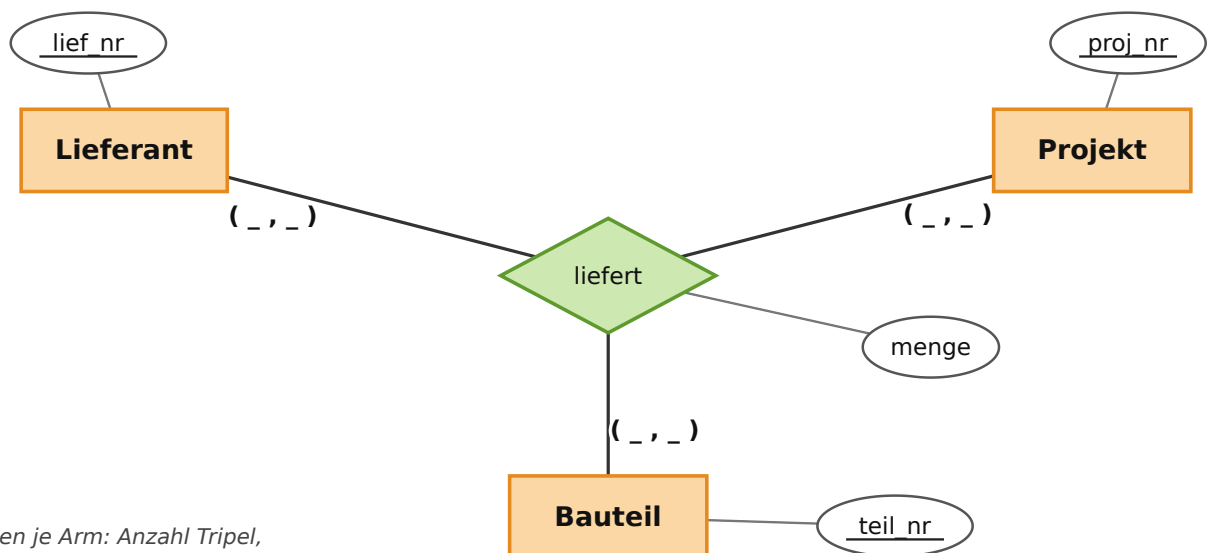
Teil E - Ternäre Beziehungen

Zwei Zählfragen - nicht verwechseln:

1. (min,max) am Arm: An wie vielen **Tripeln** nimmt **eine** Entität teil?
2. Paarfrage: Für ein **festes Paar** der beiden anderen - wie viele Entitäten dieses Typs?

E1 Lieferant - Bauteil - Projekt ★★

Ein Lieferant liefert ein Bauteil für ein Projekt in einer bestimmten Menge. Lieferanten und Bauteile dürfen ohne Lieferung gespeichert sein; jedes Projekt erhält mindestens eine Lieferung.



Lesen je Arm: Anzahl Tripel,
an denen EINE Entität beteiligt ist

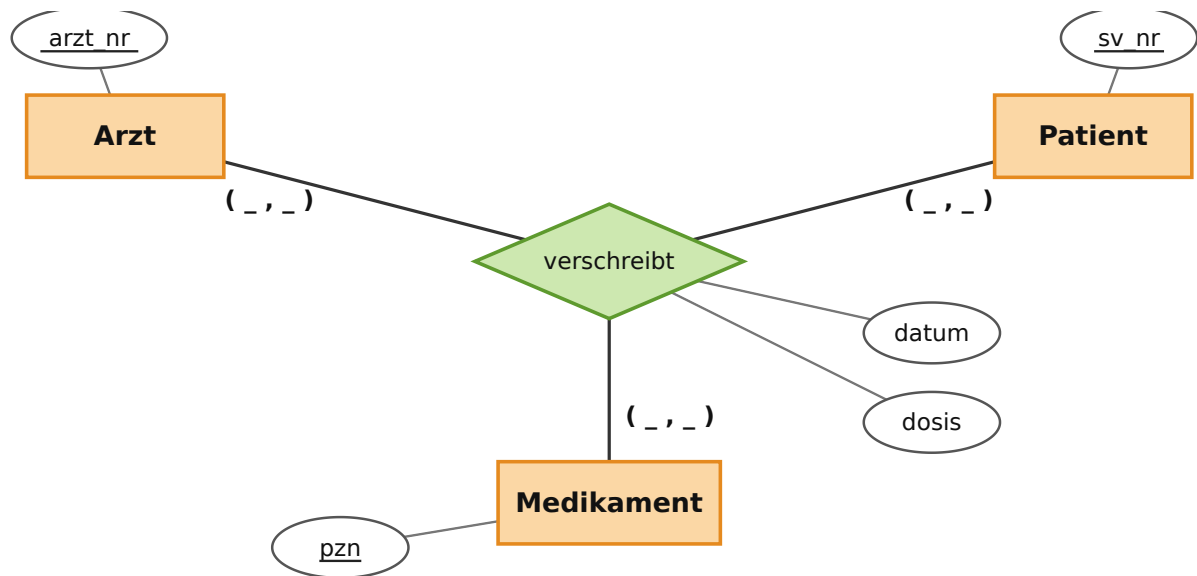
Gegeben sind drei Lieferungen:

Lieferant	Bauteil	Projekt	Menge
A	Schraube	Y	500
A	Mutter	X	200
B	Schraube	X	300

- Bilden Sie die drei Paarlisten Lieferant-Bauteil, Lieferant-Projekt, Bauteil-Projekt.
- Rekonstruieren Sie nur aus den Paarlisten alle Tripel. Wie viele erhalten Sie?
- Welche Aussage ist „erfunden“? Wo bleibt die Menge?

E2 Arzt - Patient - Medikament ★★

Ein Arzt verschreibt einem Patienten ein Medikament. Gespeichert werden Datum und Dosis.



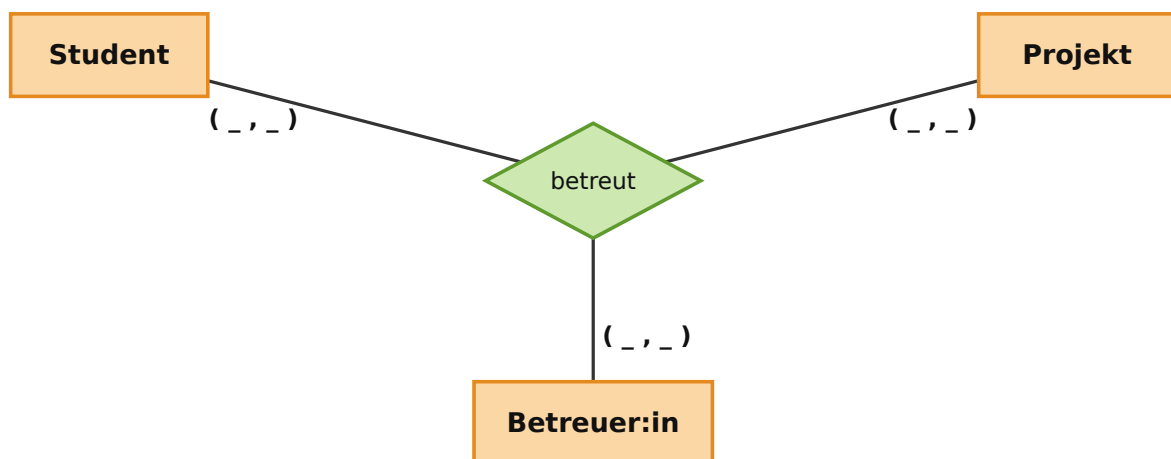
- Ergänzen Sie (min,max) und begründen Sie Ihre Annahmen.
- Frau Berger bekommt dasselbe Medikament vom selben Arzt im März und im Juni. Was passiert mit Ihrem Modell? Skizzieren Sie eine Lösung.

E3 Student - LVA - Semester ★★

Lösen Sie die Zusatzaufgabe zur Hochschul-Miniwelt (Foliensatz M2: „dieselbe LVA in mehreren Semestern“) mit einer ternären Beziehung. Welcher Entitätstyp kommt dazu? Was identifiziert eine Teilnahme?

E4 Betreuung ★★★

Studierende arbeiten in Projekten. Für jede Kombination aus Student und Projekt gibt es höchstens eine betreuende Person. Eine Betreuungsperson kann viele Studierende in vielen Projekten betreuen. Alle drei dürfen ohne Betreuung gespeichert sein.



- Ergänzen Sie (min,max).
- Beantworten Sie alle drei Paarfragen.
- Wo steht die Regel „höchstens eine betreuende Person je Student und Projekt“ – und wo *nicht*?

E5 Blitzcheck: richtig oder falsch?

1. Drei Entitätstypen in einem Diagramm bedeuten eine ternäre Beziehung.
2. (0,*) am Lieferant-Arm heißt: Ein Lieferant kann an beliebig vielen Tripeln beteiligt sein.
3. Eine ternäre Beziehung lässt sich immer verlustfrei durch drei binäre ersetzen.
4. Eine rekursive Beziehung mit zwei Rollen ist ternär.
5. „Je Student und Projekt höchstens ein Betreuer“ schreibt man als (0,1) an den Betreuer-Arm.